Linear Algebra
선형대수학

Chapter 5 (Part 1)

벡터공간

5.1 벡터공간과 부분공간 ~ 5.3 기저와 차원

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

선형대수학 Course Contents

Chapter 1 연립일차방정식

Chapter 2 행렬

Chapter 3 행렬식

Chapter 4 n차원 실벡터

Chapter 5 벡터공간

Chapter 6 선형변환

Chapter 7 고윳값과 고유벡터

Chapter 8 복소벡터공간

Chapter 5. 벡터공간

5.1 벡터공간과 부분공간

5.2 선형독립과 선형종속

5.3 기저와 차원

학습목표 (Part 1)

- **벡터공간**과 **부분공간**의 기본적인 개념을 이해한다.
- 벡터의 **선형독립**과 **선형종속**을 이해한다.
- 부분공간의 **기저**와 **차원**을 구할 수 있다.

벡터공간(vector space)의 정의 (1/2) — 합

CONCEPT 정의

벡터의 합과 스칼라 배에 대하여 다음 8개의 연산법칙을 만족하는 집합 V를 **벡터공간**(vector space), V의 원소를 **벡터**(vector)라 한다.

(1) V 위에 합이 정의되어 있다. $\quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u}+\mathbf{v} \in V$

그리고 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$에 대하여 다음이 성립한다.

A1 $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$

A2 $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$

A3 모든 $\mathbf{u} \in V$에 대하여 $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{u}=\mathbf{0}+\mathbf{u}$를 만족하는 원소 $\mathbf{0}$이 V에 단 하나 존재한다 : **영벡터**(zero vector)

A4 V의 각 원소 $\mathbf{u}$에 대하여 $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=\mathbf{0}=(-\mathbf{u})+\mathbf{u}$를 만족하는 $-\mathbf{u}$가 V에 단 하나 존재한다 : $\mathbf{u}$의 **음벡터**(negative)

$\mathbf{u}+\mathbf{v} \in V$: 합에 대하여 **닫혀 있다**(closed).

벡터공간(vector space)의 정의 (2/2) — 스칼라 배

CONCEPT 정의 (계속)

(2) V 위에 스칼라 배가 정의되어 있다. 즉 임의의 스칼라 k 에 대하여

$$\mathbf{u} \in V \;\Rightarrow\; k\mathbf{u} \in V$$

그리고 스칼라 h, k 에 대하여 다음이 성립한다.

A5 $k(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$ A6 $(h+k)\mathbf{u} = h\mathbf{u} + k\mathbf{u}$

A7 $(hk)\mathbf{u} = h(k\mathbf{u}) = k(h\mathbf{u})$ A8 $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

실벡터공간(real vector space) : 스칼라를 실수로 제한 (이 장의 벡터공간)

복소벡터공간(complex vector space) : 스칼라를 복소수로 확장

영 벡터공간(zero vector space) : $V = \{\mathbf{0}\}$, $\mathbf{0}+\mathbf{0}=\mathbf{0}$, $k\mathbf{0}=\mathbf{0}$

$k\mathbf{u} \in V$: 늘이거나 줄이거나 뒤집어도 V 안에 있다 → 스칼라 배에 대하여 **닫혀 있다**.

직관 — 4장 정리 4-9 의 여덟 성질 그대로

CONCEPT 정리 4-9 (4장 리마인드)

$\mathbb{R}^n$ 의 벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 와 실수 h, k 에 대하여 다음이 성립한다.

(1) $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$

(2) $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$

(3) $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{u}=\mathbf{0}+\mathbf{u}$

(4) $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=\mathbf{0}=(-\mathbf{u})+\mathbf{u}$

(5) $k(\mathbf{u}+\mathbf{v})=k\mathbf{u}+k\mathbf{v}$

(6) $(h+k)\mathbf{u}=h\mathbf{u}+k\mathbf{u}$

(7) $(hk)\mathbf{u}=h(k\mathbf{u})$

(8) $1\mathbf{u}=\mathbf{u},\ (-1)\mathbf{u}=-\mathbf{u}$

▶ **벡터공간의 A1 ∼ A8 = 정리 4-9 의 (1) ∼ (8) 그대로 (번호가 같다 : Ai = (i))**

$\mathbb{R}^n$ 에서는 성분마다 실수의 연산법칙을 따르므로 성립했다. 벡터공간은 거꾸로 **이 여덟 가지를 정의**로 삼는다.

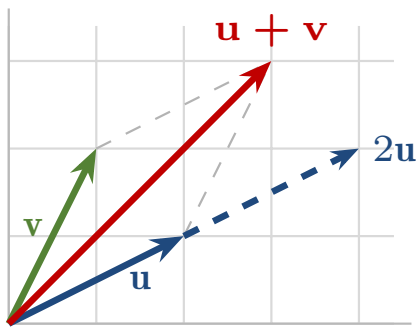
[직관] 이 여덟 가지만 지키면 화살표가 아니어도 **벡터**라 부른다.
다항식 · 행렬도 이 여덟 가지를 만족하면 벡터가 된다.

직관 — 세 가지 벡터, 같은 연산

P_n : n차 이하의 다항식 전체 (polynomials of degree $\leq n$)

M_{mn} : $m \times n$ 행렬 전체 ($m \times n$ matrices), $M_2 = M_{22}$

평면의 화살표

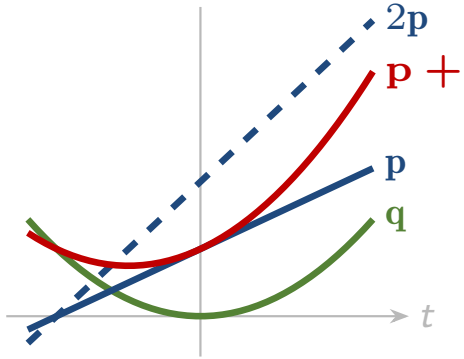


$\mathbf{u} = (2, 1),\ \mathbf{v} = (1, 2)$

$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 3)$

$2\mathbf{u} = (4, 2)$

P_2 : 다항식 (변수 t)



$\mathbf{p}(t) = 1 + t,\ \mathbf{q}(t) = t^2$

$\mathbf{p} + \mathbf{q} = 1 + t + t^2$

$2\mathbf{p} = 2 + 2t$

M_2 : 2×2 행렬

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad 2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

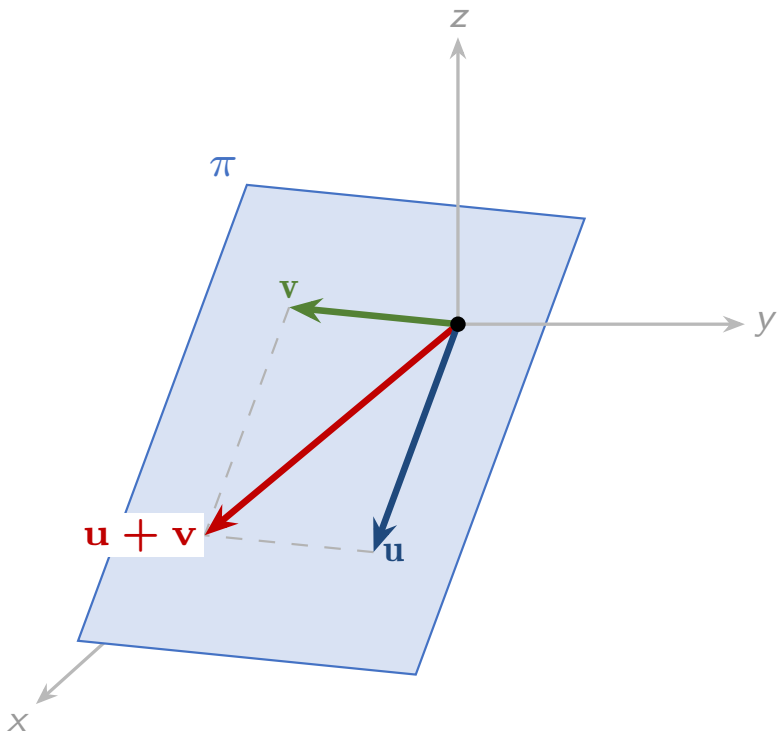
성분끼리 더하고

성분마다 2 배

[직관] 대상이 무엇인지가 아니라 **어떻게 더해지고 늘어나는지**를 본다.
세 경우 모두 여덟 법칙을 만족한다 (다항식은 계수끼리, 행렬은 성분끼리 계산).

예제 5-2 원점을 지나는 평면 (1/2)

[그림 5-2] 와 같이 $\mathbb{R}^3$ 에서 원점을 지나는 평면 위의 점의 집합이 벡터공간임을 보여라.



[그림 5-2] 원점을 지나는 평면 π

▶ **예** — $\pi: \; x - 3y - 2z = 0$

$$\mathbf{u} = (3, 1, 0): \quad 3 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 0$$

$$\mathbf{v} = (2, 0, 1): \quad 2 - 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = 0$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (5, 1, 1): \quad 5 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 0$$

평면 위의 두 점을 더해도 평면 위에 있다.

예제 5-2 원점을 지나는 평면 (2/2)

SOLUTION 5-2

평면 $ax+by+cz=0$ 위의 두 점 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$: $au_1+bu_2+cu_3=0,\ \ av_1+bv_2+cv_3=0$

▶ **합과 스칼라 배도 같은 식을 만족한다 → $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, $k\mathbf{u}$ 도 평면 위**

$$a(u_1+v_1)+b(u_2+v_2)+c(u_3+v_3)=(au_1+bu_2+cu_3)+(av_1+bv_2+cv_3)$$
$$=0+0=0$$
$$a(ku_1)+b(ku_2)+c(ku_3)=k(au_1+bu_2+cu_3)=k\cdot 0=0$$

▶ **여덟 법칙 — $\mathbb{R}^3$ 의 연산 그대로**

A1, A2, A5 ∼ A8 : $\mathbb{R}^3$ 에서 성립 (정리 4-9) → 평면 위에서도 성립

A3 : $a\cdot 0+b\cdot 0+c\cdot 0=0 \rightarrow \mathbf{0}$ 은 평면 위. A4 : $-\mathbf{u}=(-1)\mathbf{u}$ $(k=-1)$ → 평면 위

[직관] 더하고 늘여도 평면 안에 있다. 평면이 **원점을 지나므로** $\mathbf{0}$ 도 포함한다.

부분공간(subspace) — 정리 5-1 부분공간 판정법

CONCEPT 정의

벡터공간 V의 **부분집합**(subset) $W \subseteq V$ (V의 벡터들의 집합) 가 V의 합과 스칼라 배에 대하여 벡터공간을 이루면 W를 V의 **부분공간**(subspace)이라 한다.

CONCEPT 정리 5-1

$W(\neq \varnothing)$ 가 벡터공간 V의 부분집합이고, 스칼라 k에 대하여 다음 두 가지 조건을 만족하면 W는 V의 부분공간이다.

(1) $\mathbf{u},\ \mathbf{v} \in W \ \Rightarrow\ \mathbf{u}+\mathbf{v} \in W$ **(2)** $\mathbf{u} \in W \ \Rightarrow\ k\mathbf{u} \in W$

[왜 두 가지면 되나] (1), (2) 면 A1 ~ A8 전부 : 나머지 여섯은 V에서 물려받는다.

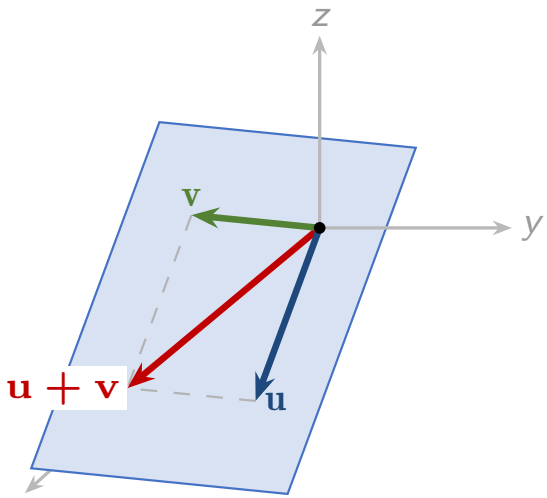
A3 : $k=0 \rightarrow 0\mathbf{u} \in W,\ \ 0\mathbf{u}=(0+0)\mathbf{u}=0\mathbf{u}+0\mathbf{u} \Rightarrow 0\mathbf{u}=\mathbf{0} \in W$ (A6, A4)

A4 : $k=-1 \rightarrow (-1)\mathbf{u} \in W,\ \ \mathbf{u}+(-1)\mathbf{u}=(1-1)\mathbf{u}=0\mathbf{u}=\mathbf{0}$ (A8, A6)

직관 — 원점을 지나는 직선 · 평면은 부분공간

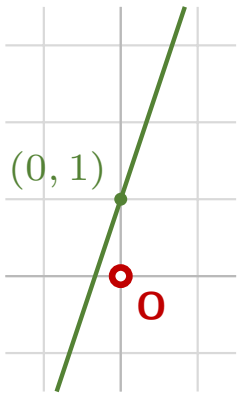
[리마인드] 정리 5-1 : 합 · 스칼라 배에 닫힌 부분집합 = 부분공간, $k = 0$ 이면 $\mathbf{0} \in W$.

(a) 원점을 지나는 평면



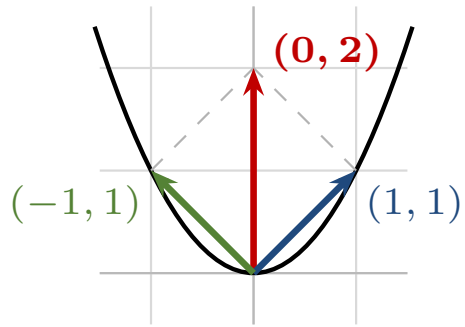
합 · 스칼라 배가 평면 안
→ **부분공간**

(b) 직선 l_1 : $y = 3x + 1$



원점을 지나지 않는다 : $\mathbf{0} \notin l_1$
→ **아니다**

(c) 원점을 지나는 포물선



$(1,1) + (-1,1) = (0,2)$
포물선 밖 → 아니다

[$\mathbb{R}^3$ 의 부분공간] $\{\mathbf{0}\}$, 원점을 지나는 직선, 원점을 지나는 평면, $\mathbb{R}^3$ 자신.
이 네 종류뿐인 이유는 5.3절에서 보인다.

예제 5-5 동차연립일차방정식의 해공간 (1/2)

$m \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 에 대하여 다음 집합 W 는 $\mathbb{R}^n$ 의 부분공간임을 보여라.

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}$$

▶ **정리 5-1 의 두 조건 — $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$, 곧 $\mathbf{Au} = \mathbf{0}$, $\mathbf{Av} = \mathbf{0}$ ($\mathbf{A0} = \mathbf{0}$: $\mathbf{0} \in W$, $W \neq \varnothing$)**

$$(1) \quad \mathbf{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{Au} + \mathbf{Av} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$
$$(2) \quad \mathbf{A}(k\mathbf{u}) = k(\mathbf{Au}) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$\Rightarrow W$ 는 $\mathbb{R}^n$ 의 부분공간 : $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 의 **해공간**(solution space). (5.4 의 영공간, null space)

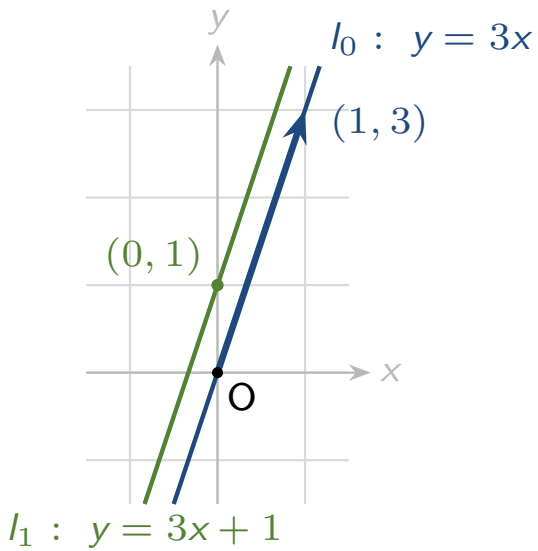
▶ **예 — 1장 예제 1-9 의 해공간 : $\mathbb{R}^4$ 의 원점을 지나는 직선 (자유변수 1 개)**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{REF}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad : \quad \text{자유변수 } x_4 = t$$

$$x_3 = -t, \quad x_2 = t, \quad x_1 = -t \quad \rightarrow \quad W = \{t(-1, 1, -1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

예제 5-5 해공간 (2/2) — 동차가 아닌 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 와 대비

$\mathbf{A} = [3 \quad -1]$: 동차 $\mathbf{Ax} = 0$ 의 해공간이 l_0, **동차가 아닌** $\mathbf{Ax} = -1$ 의 해집합이 l_1 이다.



l_0 : $3x - y = 0$ 의 해공간 (원점을 지나는 직선)

l_1 : $3x - y = -1$ 의 해집합

l_1 의 점 $= (0, 1) + (t, 3t)$

$\rightarrow$ l_0 를 $(0, 1)$ 만큼 쉬프팅한 평행선

$\mathbf{A0} = 0 \neq -1 \rightarrow \mathbf{0} \notin l_1 \rightarrow$ 부분공간이 아니다

[일반] $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{A0} = \mathbf{0} \neq \mathbf{b}$: **원점을 포함하지 않기 때문에** 부분공간이 아니다.
부분공간 + 쉬프팅 : $l_1 = (0, 1) + l_0$, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 의 해 = 한 해 + 해공간.

선형결합(linear combination)과 생성집합(spanning set)

CONCEPT 정의

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ 에 대하여 $\mathbf{u} \in V$ 가

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \qquad (\text{단, } c_1, c_2, \ldots, c_k \in \mathbb{R})$$

의 꼴로 표시되면 $\mathbf{u}$ 를 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 의 **선형결합**(linear combination)이라 한다.

$S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 의 선형결합 전체 W 를
S 에 의해 **생성된 부분공간**(spanned subspace)이라 한다. 이때 S 는 W 를
생성한다(span)고 하고, S 를 W 의 **생성집합**(spanning set)이라 한다.

$$W = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \mid c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\langle S\rangle \quad \text{또는} \quad \langle S\rangle$$

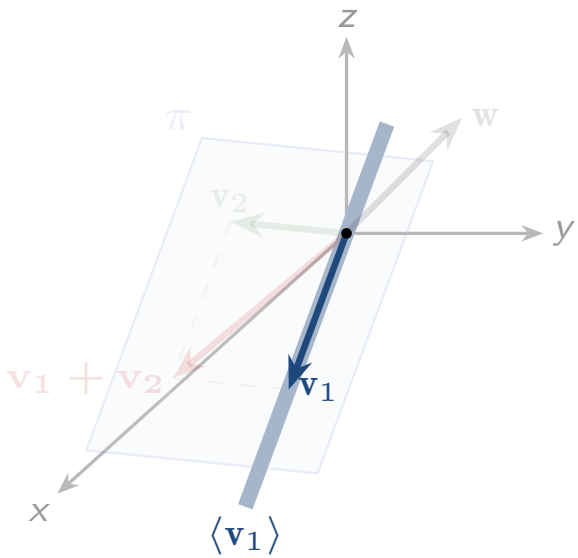
▶ **$\langle S\rangle$ 는 부분공간 — 정리 5-1 (합 · 스칼라 배에 닫힘, 계수가 모두 0 이면 0)**

$$\mathbf{0} = \sum 0\,\mathbf{v}_i \in \langle S\rangle, \quad \sum c_i\mathbf{v}_i + \sum d_i\mathbf{v}_i = \sum (c_i + d_i)\,\mathbf{v}_i \in \langle S\rangle, \quad h\sum c_i\mathbf{v}_i = \sum (hc_i)\,\mathbf{v}_i \in \langle S\rangle$$

[2장 행렬 곱] $\mathbf{Ax} = x_1(\text{column } 1) + \cdots + x_n(\text{column } n)$: column 들의 **선형결합**

직관 — S 에 의해 생성된 부분공간 (1/4)

[리마인드] $\langle S\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k\}$: S 의 선형결합 전체



① $\langle \mathbf{v}_1\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1\},\ \mathbf{v}_1 = (3,1,0)$
원점을 지나는 직선

② $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle,\ \mathbf{v}_2 = (2,0,1)$
평면 $\pi:\ x - 3y - 2z = 0$

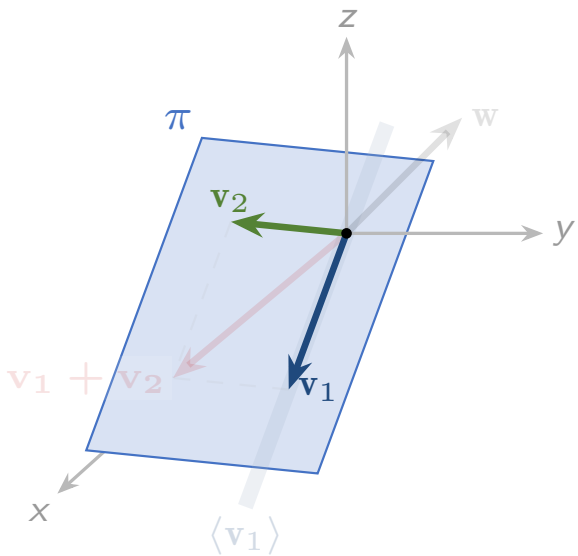
③ $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (5,1,1) \in \pi$
$c_3\mathbf{v}_3 = c_3\mathbf{v}_1 + c_3\mathbf{v}_2$ 이므로
$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\rangle = \pi$ 그대로

④ π 밖의 $\mathbf{w} = (0,1,1) \to \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\rangle = \mathbb{R}^3$
$\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{w}\,]$ 가역 ($\det\mathbf{A} = -5$, 정리 3-12)
$\to$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ (정리 2-12)

[직관] $\langle S\rangle$ 안의 벡터를 넣으면 그대로이고, **밖의 벡터**를 넣을 때만 커진다 $\to$ 5.2절

직관 — S 에 의해 생성된 부분공간 (2/4)

[리마인드] $\langle S\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k\}$: S 의 선형결합 전체



① $\langle \mathbf{v}_1\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1\}$, $\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$
원점을 지나는 직선

② $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$
평면 π : $x - 3y - 2z = 0$

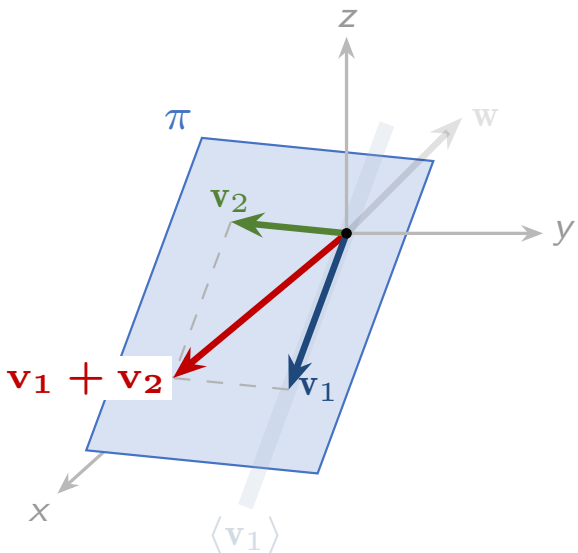
③ $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (5,1,1) \in \pi$
$c_3\mathbf{v}_3 = c_3\mathbf{v}_1 + c_3\mathbf{v}_2$ 이므로
$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\rangle = \pi$ 그대로

④ π 밖의 $\mathbf{w} = (0,1,1) \rightarrow \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\rangle = \mathbb{R}^3$
$\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{w}\,]$ 가역 ($\det \mathbf{A} = -5$, 정리 3-12)
$\rightarrow$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ (정리 2-12)

[직관] $\langle S\rangle$ 안의 벡터를 넣으면 그대로이고, **밖의 벡터**를 넣을 때만 커진다 $\rightarrow$ 5.2절

직관 — S 에 의해 생성된 부분공간 (3/4)

[리마인드] $\langle S\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k\}$: S 의 선형결합 전체



① $\langle \mathbf{v}_1\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1\}$, $\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$
원점을 지나는 직선

② $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$
평면 π : $x - 3y - 2z = 0$

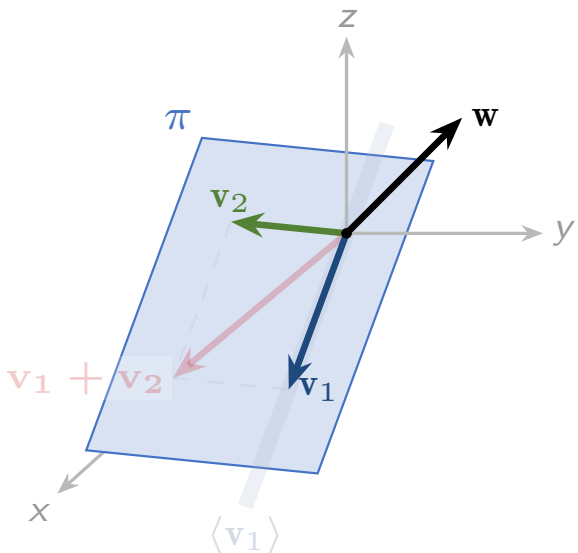
③ $\mathbf{v_3} = \mathbf{v_1} + \mathbf{v_2} = (5,1,1) \in \pi$
$c_3\mathbf{v_3} = c_3\mathbf{v_1} + c_3\mathbf{v_2}$ 이므로
$\langle \mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\rangle = \pi$ 그대로

④ π 밖의 $\mathbf{w} = (0,1,1) \to \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\rangle = \mathbb{R}^3$
$\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{w}\,]$ 가역 ($\det \mathbf{A} = -5$, 정리 3-12)
$\to$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ (정리 2-12)

[직관] $\langle S\rangle$ 안의 벡터를 넣으면 그대로이고, **밖의 벡터**를 넣을 때만 커진다 $\to$ 5.2절

직관 — S 에 의해 생성된 부분공간 (4/4)

[리마인드] $\langle S\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k\}$: S 의 선형결합 전체



① $\langle \mathbf{v}_1\rangle = \{c_1\mathbf{v}_1\}$, $\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$
원점을 지나는 직선

② $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$
평면 π : $x - 3y - 2z = 0$

③ $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (5,1,1) \in \pi$
$c_3\mathbf{v}_3 = c_3\mathbf{v}_1 + c_3\mathbf{v}_2$ 이므로
$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\rangle = \pi$ 그대로

④ π 밖의 $\mathbf{w} = (0,1,1) \rightarrow \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\rangle = \mathbb{R}^3$
$\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{w}\,]$ 가역 ($\det \mathbf{A} = -5$, 정리 3-12)
$\rightarrow$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ (정리 2-12)

[직관] $\langle S\rangle$ 안의 벡터를 넣으면 그대로이고, **밖의 벡터**를 넣을 때만 커진다 $\rightarrow$ 5.2절

예제 5-7 $\mathbb{R}^3$ 를 생성하는가 (1/3) — 문제

다음 $\mathbb{R}^3$ 의 부분집합 S 가 $\mathbb{R}^3$ 를 생성하는지 결정하라.

$$S = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

예제 5-7 $\mathbb{R}^3$ 를 생성하는가 (2/3) — 풀이 방향

다음 $\mathbb{R}^3$ 의 부분집합 S 가 $\mathbb{R}^3$ 를 생성하는지 결정하라.

$$S = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},\ \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix},\ \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

▶ $\langle S \rangle = \mathbb{R}^3$ **인가 — 배운 것을 잇는 사슬.** $\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\,]$ **(column 이 $\mathbf{v}_i$),** $\mathbf{Ac} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$

모든 $\mathbf{b}$ 를 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$ 로 만들 수 있다	생성의 정의 (5.1)
⇳ $\mathbf{Ac} = \mathbf{b}$ 가 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해를 갖는다	2장 행렬 곱
⇳ $\mathbf{A}$ 가역, $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$	정리 3-18 (1) ⇔ (2), 정리 2-12
⇳ $\mathbf{A}$ 의 RREF $= \mathbf{I}_3$ (피벗 세 개)	정리 3-18 (1) ⇔ (4)
⇳ $\det \mathbf{A} \neq 0$	정리 3-12

[기하] 세 벡터가 원점을 지나는 **한 평면 위에 있지 않다** = 어느 하나도 나머지 둘의 선형결합이 아니다 (생성 그림 ④). 확인은 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 한 줄.

예제 5-7 $\mathbb{R}^3$ 를 생성하는가 (3/3) — 풀이

SOLUTION 5-7

▶ **모든 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 를 선형결합으로 만들 수 있는가 — 연립방정식**

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b} \iff \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

▶ **계수행렬의 행렬식 — row 1 로 여인자 전개**

$$1\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-7) = -17$$

$\Rightarrow -17 \neq 0 \rightarrow$ 가역 (정리 3-12) $\rightarrow$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 가 있다 (정리 2-12)
$\rightarrow \langle S \rangle = \mathbb{R}^3$

[사슬] $\det \mathbf{A} \neq 0 \Leftrightarrow$ 가역 $\Leftrightarrow$ 모든 $\mathbf{b}$ 에 대하여 해가 있다 $\Leftrightarrow \langle S \rangle = \mathbb{R}^3$: 앞 쪽의 사슬을 거꾸로 읽은 것이다. det 한 줄이 생성을 판정한다.

Chapter 5. 벡터공간

5.1 벡터공간과 부분공간

5.2 선형독립과 선형종속

5.3 기저와 차원

선형독립과 선형종속 (linearly independent / dependent)

CONCEPT 정의

벡터공간 V의 벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$ (집합 $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$) 에 대하여

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad (c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}) \quad \Longrightarrow \quad c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$$

일 때 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ (또는 S) 를 **선형독립**(linearly independent)이라 한다.

선형독립이 아니면 **선형종속**(linearly dependent)이라 한다.

▶ 선형종속을 풀어 쓰면

$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 을 만족하는 **모두가 0 이 아닌** $c_1, \ldots, c_k$ 가 있다

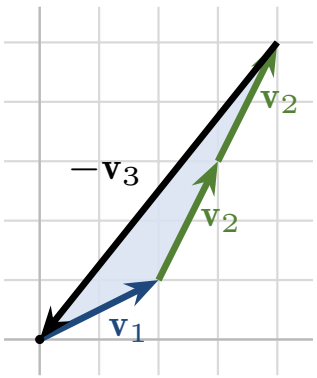
[읽는 법] $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 은 언제나 해 (자명한 해). 물음은 **다른 계수로도 0 이 되는가**이다.
$\mathbb{R}^n$ 에서는 1장의 물음이다 : 미지수 $c_1, \ldots, c_k$ 의 동차연립일차방정식이 자명한 해만 갖는가.

선형종속의 직관 — 이어 붙이면 닫힌 도형

[리마인드] 선형종속 $=$ 모두가 0 이 아닌 c_i 로 $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 이 된다.

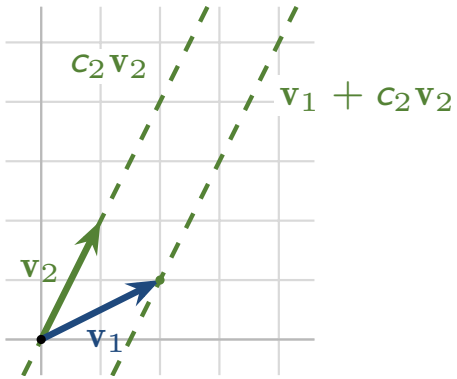
$c_i\mathbf{v}_i$ 를 앞 벡터의 종점에 차례로 이어 붙이면 $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$ 는 그 경로의 끝점이다.
합이 $\mathbf{0}$ $\iff$ 경로가 원점에서 끝난다 (닫힌 도형).

$\mathbf{v}_1 = (2,1),\ \mathbf{v}_2 = (1,2),\ \mathbf{v}_3 = (4,5)$



$1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$
$\Rightarrow$ 선형종속

$\mathbf{v}_1,\ \mathbf{v}_2$ 두 벡터만 (그림은 $c_1 = 1$)



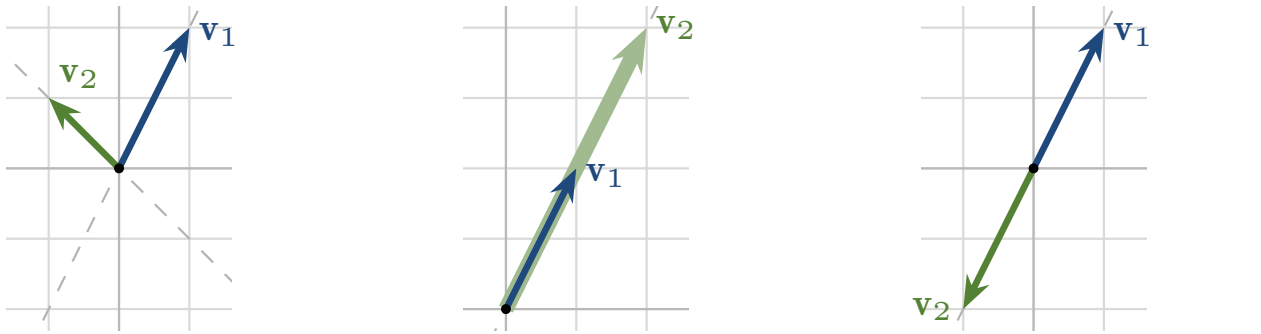
$c_1 \neq 0$: 끝점은 원점을 지나지 않는 평행선 위
$c_1 = 0$: $c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ 이므로 $c_2 = 0 \Rightarrow$ 선형독립

[직관] 선형종속 $=$ **모두가 0 이 아닌 계수로** 이어 붙여 닫힌 도형을 만들 수 있다.
선형독립 $=$ 원점에서 끝나는 경로는 계수가 모두 0 인 것 하나뿐.

기하학적 해석 — 두 벡터

[리마인드] 두 벡터가 선형종속 $= (c_1, c_2) \neq (0,0)$ 으로 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$.
$\mathbf{v}_1 = (1,2)$ 는 그대로 두고 $\mathbf{v}_2$ 만 바꾼다. 점선은 원점을 지나는 직선.

(a) $\mathbf{v}_2 = (-1,1)$ (b) $\mathbf{v}_2 = (2,4) = 2\mathbf{v}_1$ (c) $\mathbf{v}_2 = (-1,-2) = -\mathbf{v}_1$



한 직선 위가 아님 $\Rightarrow$ 선형독립 같은 방향 $\Rightarrow$ 선형종속 반대 방향 $\Rightarrow$ 선형종속

▶ 왜 "한 직선 위" 인가 — 0 이 아닌 계수로 나눈다

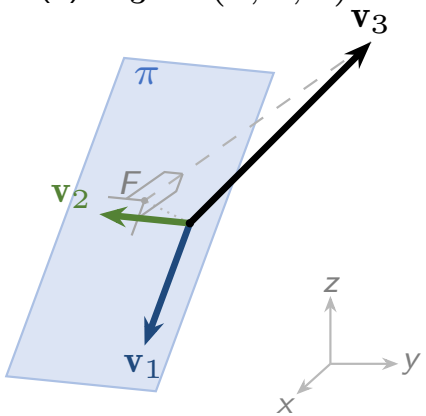
$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0},\quad c_2 \neq 0 \implies \mathbf{v}_2 = -\frac{c_1}{c_2}\,\mathbf{v}_1 \qquad \left(c_1 \neq 0 \text{ 이면 } \mathbf{v}_1 = -\frac{c_2}{c_1}\,\mathbf{v}_2\right)$$

[두 벡터] 선형종속 $\iff$ **한 직선 위** $\iff$ 한쪽이 다른 쪽의 스칼라 배 (영벡터 포함).
$1 \sim 4$장의 "한 직선 위" (2장 역행렬 없음, 3장 $\det = 0$, 4장 외적 $\mathbf{0}$) = 선형종속

기하학적 해석 — 세 벡터

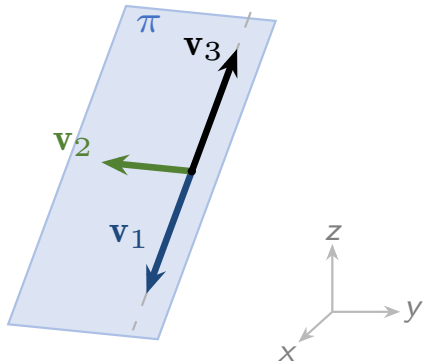
[리마인드] 세 벡터가 선형종속 $=$ 모두가 0 이 아닌 c_i 로 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.
평면 $\pi:\ x - 3y - 2z = 0$ 위의 $\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$ 은 고정하고 $\mathbf{v}_3$ 만 바꾼다.

(a) $\mathbf{v}_3 = (0,2,2)$



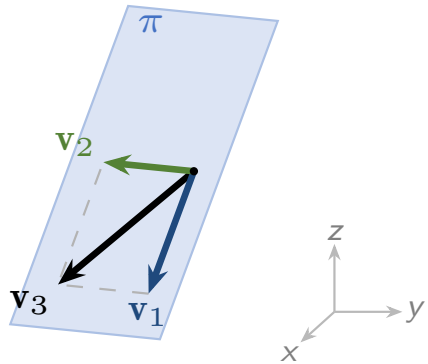
$x - 3y - 2z = -10 \neq 0$
평면 밖 (점선 $=$ 수선, 발 F)
$\Rightarrow$ 선형독립

(b) $\mathbf{v}_3 = -\mathbf{v}_1$



$\mathbf{v}_1 + 0\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$
둘이 한 직선 위
$\Rightarrow$ 선형종속

(c) $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$



$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$
셋이 한 평면 위
$\Rightarrow$ 선형종속

[세 벡터] 선형종속 $\iff$ 원점을 지나는 **한 평면 위** (둘이 한 직선 위인 (b) 포함).
(b) 의 계수 $(1,0,1)$: 하나가 0 이어도 계수가 모두 0 인 것은 아니므로 선형종속이다.

예제 5-8 선형독립인 세 벡터

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 에 대하여 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 는 선형독립임을 보여라.

$$\mathbf{v}_1 = (1,\ 2,\ 1), \qquad \mathbf{v}_2 = (5,\ 1,\ 0), \qquad \mathbf{v}_3 = (1,\ 0,\ 2)$$

▶ $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 을 성분별로 쓰면 c_1, c_2, c_3 의 동차연립일차방정식

$$c_1\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}5\\1\\0\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \iff \begin{cases} c_1 + 5c_2 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + 2c_3 = 0 \end{cases}$$

▶ 둘째 · 셋째 식을 첫째 식에 대입

$$c_2 = -2c_1, \quad c_3 = -\tfrac{1}{2}c_1 \implies c_1 + 5(-2c_1) + \left(-\tfrac{1}{2}c_1\right) = -\tfrac{19}{2}\,c_1 = 0$$

$$\implies c_1 = 0, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = 0 \ \text{(자명한 해만)} \implies \textbf{선형독립}$$

[지름길] $\det[\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\,] = 1\cdot 2 - 5\cdot 4 + 1\cdot(-1) = -19 \neq 0$ 이므로 바로 끝난다.
정리 3-18 ($\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\,]$): (3) $\mathbf{Ac} = \mathbf{0}$ 은 자명한 해만 갖는다 $\iff$ (5) $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

예제 5-9 선형종속인 세 벡터 — 관계식 찾기

$\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 에 대하여 $T = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 는 선형종속임을 보여라.

$$\mathbf{v}_1 = (1,\ 2,\ 1), \qquad \mathbf{v}_2 = (1,\ 0,\ 2), \qquad \mathbf{v}_3 = (5,\ 6,\ 7)$$

▶ **계수행렬 $\mathbf{A} = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\,]$ 를 행 소거 (오른쪽 column 은 0 이므로 생략)**

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_1 - R_2]{R_3 + 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 피벗 2 개, 미지수 3 개 $\Rightarrow$ 자유변수 $c_3 = t$ 하나 (1장 (1.12): 자유변수 $3 - 2 = 1$ 개)

$$c_1 + 3c_3 = 0, \quad c_2 + 2c_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (c_1, c_2, c_3) = t\,(-3,\ -2,\ 1)$$

$$t = -1 \ : \quad \mathbf{3v_1 + 2v_2 - v_3 = 0} \quad \Longrightarrow \quad \text{선형종속}$$

[검산] $3(1,2,1) + 2(1,0,2) = (3+2,\ 6+0,\ 3+4) = (5,6,7) = \mathbf{v}_3$.
행렬식도 $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (-12) - 1 \cdot 8 + 5 \cdot 4 = 0$ 이다.

$\mathbb{R}^n$ 에서 선형독립일 필요충분조건 — 정리 5-2 (1/2)

CONCEPT 정리 5-2

$\mathbb{R}^n$ 의 n 개의 벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ 이 선형독립일 필요충분조건은 다음이 성립하는 것이다.

$$\det[\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \cdots\ \mathbf{v}_n\,] \neq 0 \qquad (\text{column } j \text{ 가 } \mathbf{v}_j \text{ 인 } n \times n \text{ 행렬, 교재 } \Delta)$$

▶ **왜 그런가 — 선형결합은 행렬 곱 (2장: $\mathbf{Ac}$ = column 마다 c_j 를 곱해 더한 것)**

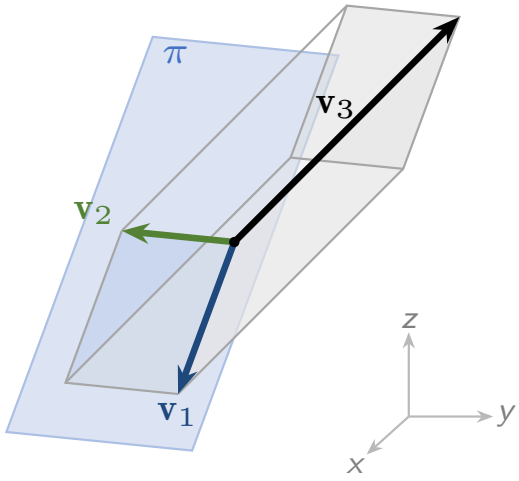
$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = [\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \cdots\ \mathbf{v}_n\,]\,\mathbf{c} = \mathbf{Ac}, \qquad \mathbf{c} = (c_1, \ldots, c_n)\ \ (n \times 1)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \text{ 선형독립} &\iff \mathbf{Ac} = \mathbf{0} \text{ 의 해가 } \mathbf{c} = \mathbf{0} \text{ 뿐} && (\text{선형독립의 정의}) \\
&\iff \mathbf{A} \text{ 가역} && (\text{정리 3-18 (3)} \Leftrightarrow \text{(1)}) \\
&\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0 && (\text{정리 3-12})
\end{aligned}$$

[핵심] 선형독립의 판정 = 동차연립일차방정식 $\mathbf{Ac} = \mathbf{0}$ 의 판정. n 개면 $\det$ 하나로.

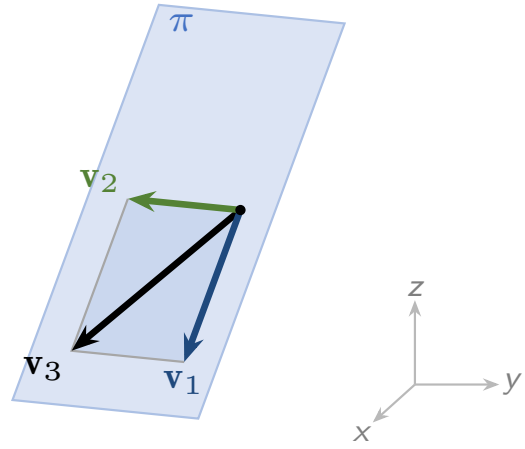
$\mathbb{R}^n$ 에서 선형독립일 필요충분조건 — 부피로 보기 (2/2)

3장 · 4장: $|\det[\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\,]| = |(\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)\cdot\mathbf{v}_3| =$ 평행육면체의 부피 (정리 4-8).
스칼라 삼중적은 row 가 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 인 행렬식, 전치해도 $\det$ 은 같다 (정리 3-1).



$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3\cdot(-2) - 2\cdot 2 + 0 = -10$$

$\mathbf{v}_3 = (0,2,2)$: 부피 $10 \Rightarrow$ 선형독립



$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3\cdot(-1) - 2\cdot 1 + 5\cdot 1 = 0$$

$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$: 납작, 부피 $0 \Rightarrow$ 선형종속

[직관] 선형독립 = **부피가 있다**, 선형종속 = 한 평면 위에 놓여 부피 0 ($\mathbb{R}^2$ 는 넓이).

선형종속일 필요충분조건 — 정리 5-3 (1/2)

CONCEPT 정리 5-3

벡터공간 V 의 부분집합 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 에 대하여
S 가 선형종속일 필요충분조건은 S 의 원소 중 적어도 한 벡터가
나머지 $k-1$ 개 벡터의 선형결합으로 표시되는 것이다.

▶ **($\Rightarrow$) 관계식에서 0 이 아닌 계수 c_j 로 나눈다 (오른쪽에서 $\mathbf{v}_j$ 항은 뺀다)**

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0},\quad c_j \neq 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{v}_j = -\frac{c_1}{c_j}\,\mathbf{v}_1 - \cdots - \frac{c_k}{c_j}\,\mathbf{v}_k$$

▶ **($\Leftarrow$) $\mathbf{v}_j$ 를 이항하면 계수 $-1 \neq 0$ 이 생긴다 $\Rightarrow$ 선형종속**

$$\mathbf{v}_j = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \ (\mathbf{v}_j \text{ 항은 빼고}) \quad\Longrightarrow\quad c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + (-1)\,\mathbf{v}_j + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

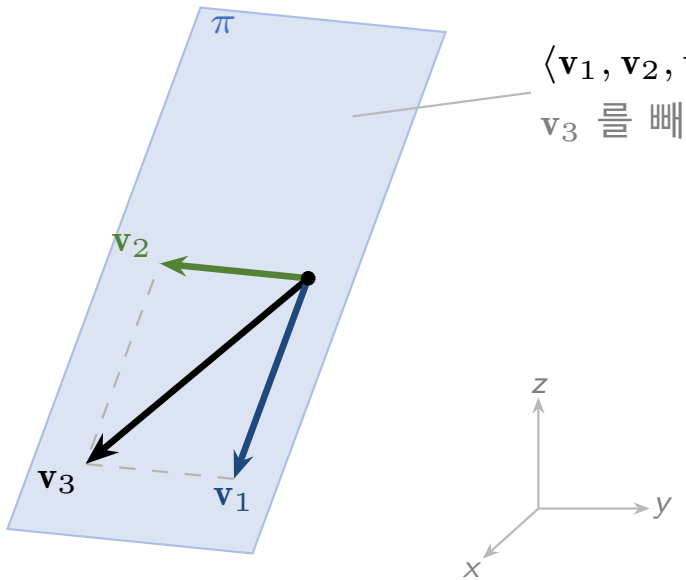
[주의] "적어도 한" 벡터다. $\mathbf{v}_3 = -\mathbf{v}_1$ 이면 $\mathbf{v}_1 + 0\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 이지만
계수가 0 인 $\mathbf{v}_2$ 는 $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_3$ 의 선형결합이 아니다 ($\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$).

선형종속일 필요충분조건 — 빼도 생성이 그대로 (2/2)

[리마인드] 정리 5-3 : 선형종속 $\iff$ 적어도 한 벡터가 나머지의 선형결합이다.

평면 π 위의 $\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (5,1,1)$:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v_3} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3(\mathbf{v_1} + \mathbf{v_2}) = (c_1 + c_3)\,\mathbf{v}_1 + (c_2 + c_3)\,\mathbf{v}_2$$



$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \pi$

$\mathbf{v}_3$ 를 빼도 같은 평면

[직관] 다른 벡터의 선형결합인 벡터는 **새 방향을 더하지 않는다**: 빼도 $\langle S \rangle$ 가 그대로다.

선형종속 판별법 — 정리 5-4 (1/2)

CONCEPT 정리 5-4

벡터공간 $\mathbb{R}^n$ 에서 m 개의 벡터는 $m > n$ 이면 선형종속이다.

▶ 왜 그런가 — 식보다 미지수가 많은 동차연립일차방정식

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_m\mathbf{v}_m = \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_m \end{bmatrix} \ : \ n \times m$$

식 n 개 (row), 미지수 $c_1, \ldots, c_m$ 은 m 개 (column)

피벗은 row 마다 많아야 하나 $\implies$ $\operatorname{rank}\mathbf{A} \le n < m$

자유변수 $m - \operatorname{rank}\mathbf{A} \ge m - n \ge 1$ $\implies$ 자명하지 않은 해 $\implies$ 선형종속

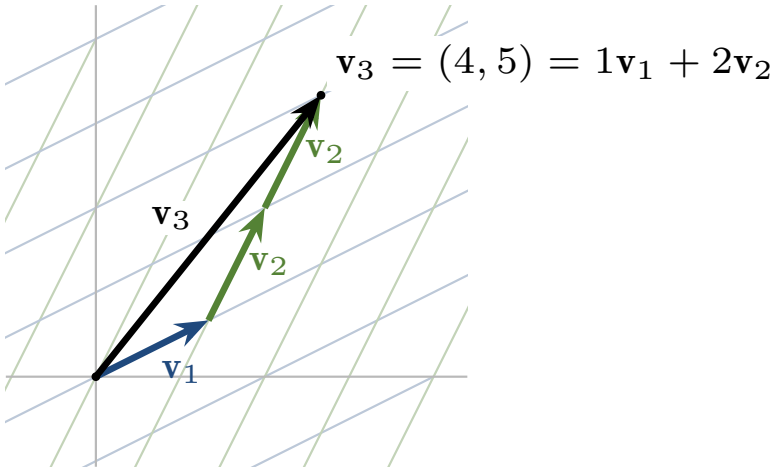
1장 (1.12): 자명하지 않은 해 존재 $\iff$ $\operatorname{rank}\mathbf{A} <$ (미지수의 개수).

[핵심] 행렬식도 소거도 필요 없다. **개수만** 보면 된다:
$\mathbb{R}^2$ 의 세 벡터, $\mathbb{R}^3$ 의 네 벡터, $\mathbb{R}^4$ 의 다섯 벡터는 언제나 선형종속.

선형종속 판별법 — $\mathbb{R}^2$ 의 세 벡터 (2/2)

[리마인드] 정리 5-4 : $\mathbb{R}^n$ 의 벡터가 n 개보다 많으면 $(m > n)$ 선형종속이다.

$\mathbf{v}_1 = (2, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 2)$ 는 한 직선 위에 있지 않다: $\det[\,\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\,] = 3 \neq 0$.
정리 3-18 ((2)⇔(5)) ⇒ $\mathbb{R}^2$ 의 모든 벡터가 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$ 로 표시된다.



파란 선 $=\mathbf{v}_1$ 방향, 초록 선 $=\mathbf{v}_2$ 방향, 교점 $= c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$ (c_1, c_2 정수)

[직관] 셋째 벡터는 이미 앞 두 벡터의 선형결합으로 표시된다 ⇒ $1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.
앞 둘이 한 직선 위에 있으면 그 둘이 이미 선형종속. 어느 쪽이든 셋은 선형종속.

5.2 요약 — $\mathbb{R}^n$ 에서 판정은 동차연립일차방정식 하나

$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n \implies c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{Ac} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_k]\ (n \times k)$

$k > n$	$k = n$	$k < n$
미지수가 식보다 많다	정사각행렬	소거한다
선형종속	$\det(\mathbf{A}) \neq 0$: 선형독립	피벗 k 개: 선형독립
	$\det(\mathbf{A}) = 0$: 선형종속	자유변수가 있으면: 선형종속
(정리 5-4)	(정리 5-2)	(1장 (1.12))
$\mathbb{R}^2$ 의 세 벡터	예제 5-8 (독립) · 5-9 (종속)	두 벡터: 한 직선 위면 선형종속

선형종속이면: 계수가 0 이 아닌 벡터를 나머지의 선형결합으로 표시한다 (정리 5-3)

[기하] 선형종속 = 두 벡터는 한 직선 위, 세 벡터는 한 평면 위, $\mathbb{R}^n$ 의 n 개는 부피 0.

Chapter 5. 벡터공간

5.1 벡터공간과 부분공간

5.2 선형독립과 선형종속

5.3 기저와 차원

기저(basis)의 정의

CONCEPT 정의

W : 벡터공간 V 의 부분공간

W 의 부분집합 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 가 다음 두 조건을 만족할 때

S 를 부분공간 W 의 **기저**(basis)라 한다.

① S 는 선형독립이다. ② $W = \langle S \rangle$, 즉 S 는 W 를 생성한다.

▶ **두 조건을 식으로 — 5.2 선형독립의 정의, 5.1 생성된 부분공간의 정의**

① $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$

② $W = \{\, c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \mid c_1, c_2, \ldots, c_k \in \mathbb{R} \,\}$

[읽는 법] ② → W 의 모든 벡터를 선형결합으로 만들 수 있다 : **모자라지 않다**.
① → 어느 $\mathbf{v}_i$ 도 나머지의 선형결합이 아니다 (정리 5-3) : **남지 않는다**.

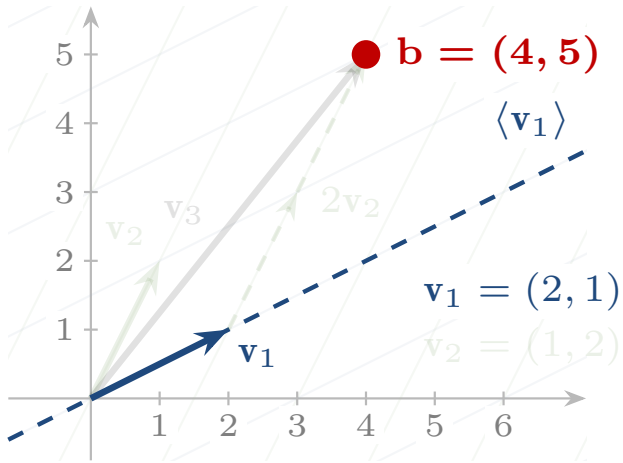
직관 — 기저는 좌표축 한 벌 (1/3)

[리마인드] 기저 = ① 선형독립이고 ② W 를 생성하는 ($W = \langle S \rangle$) 부분집합 S.

$\{\mathbf{v}_1\}$: 직선 $\langle \mathbf{v}_1 \rangle$ 하나 → $\mathbf{b}$ 를 만들 수 없다 (② 생성 아님 : 모자람)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$: 격자가 평면을 덮는다 → $\mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$, 계수 한 벌 (기저)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$: $\mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = 1\mathbf{v}_3$ (① 선형독립 아님 : 남음)



[직관] 기저 = 좌표축 한 벌. 모든 점을 만들 수 있고(②), 남는 벡터가 없다(①).

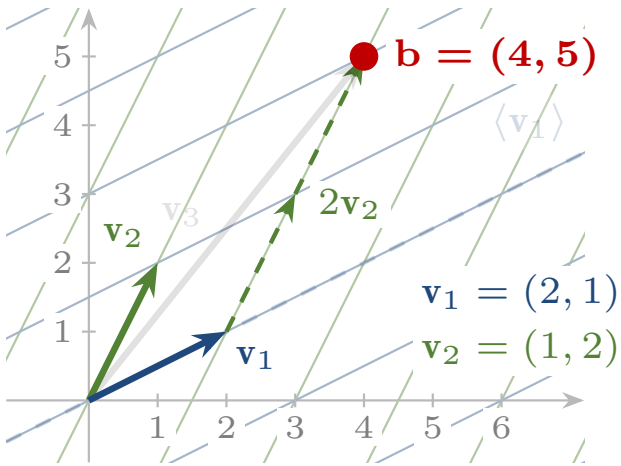
직관 — 기저는 좌표축 한 벌 (2/3)

[리마인드] 기저 = ① 선형독립이고 ② W 를 생성하는 ($W = \langle S \rangle$) 부분집합 S.

$\{\mathbf{v}_1\}$: 직선 $\langle \mathbf{v}_1 \rangle$ 하나 $\rightarrow \mathbf{b}$ 를 만들 수 없다 (② 생성 아님 : 모자람)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$: 격자가 평면을 덮는다 $\rightarrow \mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$, 계수 한 벌 (기저)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$: $\mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = 1\mathbf{v}_3$ (① 선형독립 아님 : 남음)



[직관] 기저 = 좌표축 한 벌. 모든 점을 만들 수 있고(②), 남는 벡터가 없다(①).

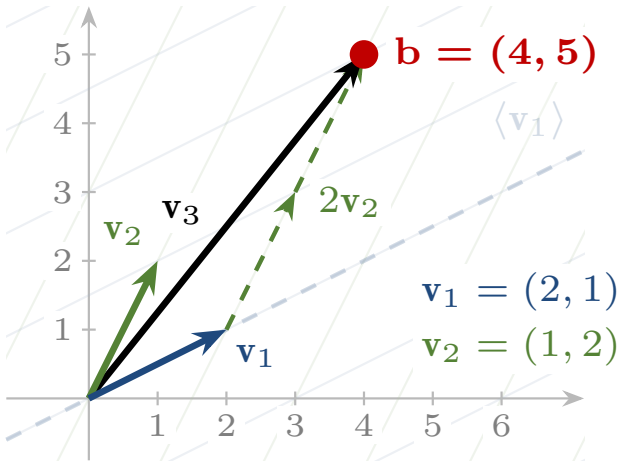
직관 — 기저는 좌표축 한 벌 (3/3)

[리마인드] 기저 = ① 선형독립이고 ② W 를 생성하는 ($W = \langle S \rangle$) 부분집합 S.

$\{\mathbf{v}_1\}$: 직선 $\langle \mathbf{v}_1 \rangle$ 하나 $\rightarrow \mathbf{b}$ 를 만들 수 없다 (② 생성 아님 : 모자람)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$: 격자가 평면을 덮는다 $\rightarrow \mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$, 계수 한 벌 (기저)

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$: $\mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = 1\mathbf{v}_3$ (① 선형독립 아님 : 남음)



[직관] 기저 = 좌표축 한 벌. 모든 점을 만들 수 있고(②), 남는 벡터가 없다(①).

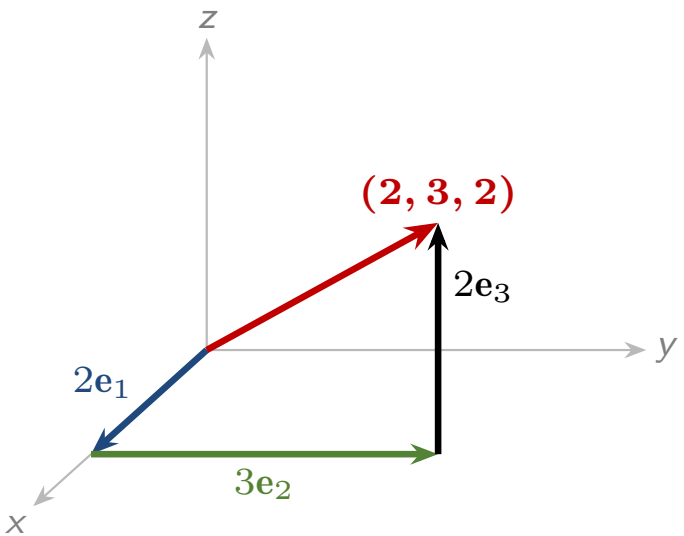
예제 5-14 $\mathbb{R}^n$ 의 표준단위벡터

$\mathbb{R}^n$ 의 표준단위벡터의 집합 $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ 은 $\mathbb{R}^n$ 의 기저임을 보여라.

▶ ① 선형독립 — $\mathbf{e}_i$ 는 i 번째 성분만 1 이고 나머지는 0 (4.4절)

$$c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + \cdots + c_n\mathbf{e}_n = (c_1,\ c_2,\ \ldots,\ c_n) = \mathbf{0} \implies c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

정리 5-2 (n 개 선형독립 $\Leftrightarrow \det \neq 0$) 로도 확인된다 : $\det[\,\mathbf{e}_1\ \mathbf{e}_2\ \cdots\ \mathbf{e}_n\,] = \det(\mathbf{I}_n) = 1 \neq 0$



▶ ② 생성 — 성분이 곧 계수

$$\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n) = u_1\mathbf{e}_1 + \cdots + u_n\mathbf{e}_n$$

예 : $(2, 3, 2) = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$

$$\implies \langle B \rangle = \mathbb{R}^n$$

기저와 선형종속 — 정리 5-5

CONCEPT 정리 5-5

집합 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k\}$ 가 벡터공간 V 의 기저일 때,
V 의 $r(> k)$ 개 벡터의 집합 $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \cdots, \mathbf{w}_r\}$ 은 항상 선형종속이다.
따라서 T 가 선형독립이면 $r \le k$ 이다.

▶ **왜 그런가 — 각 $\mathbf{w}_j$ 를 S 의 선형결합으로 나타낸다 (S 가 V 를 생성)**

$$\mathbf{w}_j = a_{1j}\mathbf{v}_1 + a_{2j}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{kj}\mathbf{v}_k \qquad (j = 1, \ldots, r)$$

$$c_1\mathbf{w}_1 + \cdots + c_r\mathbf{w}_r = (a_{11}c_1 + \cdots + a_{1r}c_r)\,\mathbf{v}_1 + \cdots + (a_{k1}c_1 + \cdots + a_{kr}c_r)\,\mathbf{v}_k$$

괄호 k 개를 0 으로 만드는 $\mathbf{c}$: $\mathbf{Ac} = \mathbf{0}$, $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 는 $k \times r$. 식 k 개 $<$ 미지수 r 개.

$$\operatorname{rank}\mathbf{A} \le k < r \xrightarrow{\text{1장 (1.12)}} \text{해 } \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \implies c_1\mathbf{w}_1 + \cdots + c_r\mathbf{w}_r = \mathbf{0} \quad (T \text{ 는 선형종속})$$

[직관] 기저 k 개로 충분하다 $\rightarrow$ 더 넣은 벡터는 남는다 (예 : $\mathbf{b} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$).

기저의 원소의 개수 — 정리 5-6

CONCEPT 정리 5-6

집합 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k\}$ 와 $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \cdots, \mathbf{w}_l\}$ 이 벡터공간 V 의 기저이면 $k = l$ 이다.

▶ 정리 5-5 를 양쪽에 적용한다

S 기저, T 선형독립 $\Longrightarrow$ $l \le k$

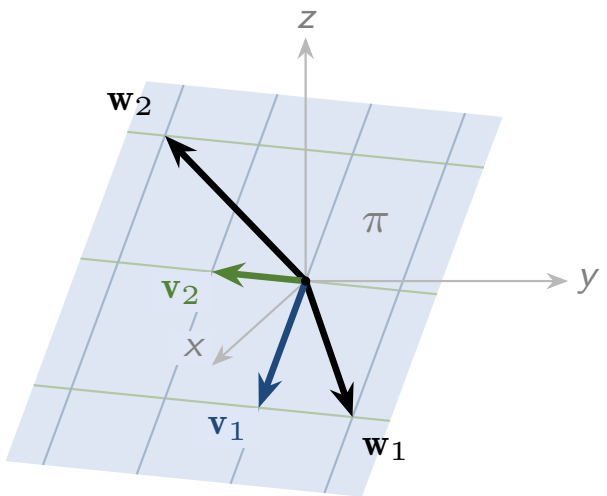
T 기저, S 선형독립 $\Longrightarrow$ $k \le l$

$\Longrightarrow$ $\boldsymbol{k = l}$

S : $\mathbf{v}_1 = (3, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0, 1)$

T : $\mathbf{w}_1 = (1, 1, -1) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$

$\mathbf{w}_2 = (1, -1, 2) = -\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$



평면 π 의 두 기저 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$

[직관] 고르는 법은 달라도 기저의 벡터 수는 **둘**로 같다. 그 수는 공간 π 가 정한다.

차원(dimension)의 정의

CONCEPT 정의

벡터공간 V 의 **차원**(dimension) $\dim V$: V 의 기저의 벡터의 개수
기저의 벡터가 n 개이면 $\dim V = n$ 이고, V 를 n차원 공간이라 한다.

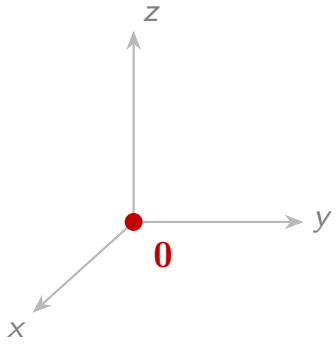
정리 5-6 (기저는 모두 벡터 수가 같다) 덕분에 기저를 어떻게 골라도 같은 수가 나온다.

벡터공간	**기저** (예제 5-14 와 같은 이유 : 성분이 곧 계수)	**차원**
$\mathbb{R}^n$	$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n\}$: **표준기저**(standard basis)	$\dim \mathbb{R}^n = n$
P_n	$\{1, t, \ldots, t^n\}$: t^0 부터 t^n 까지	$\dim P_n = \boldsymbol{n+1}$
M_2	한 자리만 1 인 네 행렬	$\dim M_2 = 4$
$\{\mathbf{0}\}$	공집합 $\varnothing$ ($\langle\varnothing\rangle = \{\mathbf{0}\}$ 로 약속)	$\dim\{\mathbf{0}\} = 0$

[주의] 집합 $\{\mathbf{0}\}$ 은 $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ 이므로 선형종속 $\rightarrow$ 영 벡터공간의 기저는 공집합.

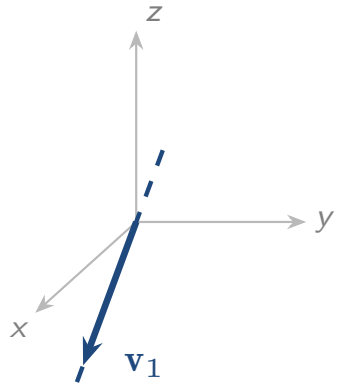
직관 — 차원은 독립인 방향의 수

$\{\mathbf{0}\}$ (기저 $\varnothing$)



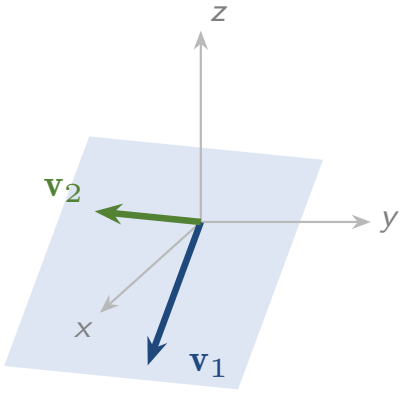
$\dim = 0$

$\langle \mathbf{v}_1 \rangle$: 직선



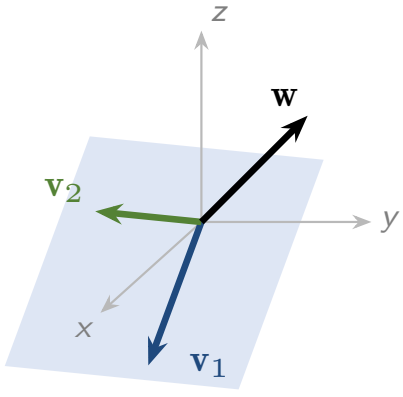
$\dim = 1$

$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \pi$



$\dim = 2$

$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w} \rangle = \mathbb{R}^3$



$\dim = 3$

[리마인드] $\dim$ = 기저의 벡터 수. 독립인 방향을 하나 더할 때마다 차원이 1 씩 늘어난다.

$\mathbf{v}_1 = (3,1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (2,0,1)$, $\mathbf{w} = (0,1,1)$

$\mathbb{R}^3$ 의 부분공간은 이 넷뿐 : 독립인 방향은 많아야 셋 (정리 5-4), 셋이면 $\mathbb{R}^3$ 전체 (정리 5-7)

▶ **1장 자유변수와 같은 수 — 예제 1-9 의 해 $\mathbf{x} = t(-1,1,-1,1)$**

자유변수 t 하나 $\rightarrow$ 해공간 $= \langle(-1,1,-1,1)\rangle$ ($\mathbb{R}^4$ 의 직선) $\rightarrow$ $\dim = 1 = 4 - 3$

[직관] 해공간에서는 자유변수 하나에 독립인 방향 하나 $\rightarrow$ 차원 $=$ 미지수 $-$ 피벗.

예제 5-18 평면 π 의 기저와 차원 (1/2)

좌표공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 평면 $\pi = \{(x, y, z) \mid x - 3y - 2z = 0\}$ 은 벡터공간이다.
이 벡터공간 π 의 기저와 차원을 구하라.

▶ **식 하나, 미지수 셋 — y, z 를 자유롭게 두면 $x = 3y + 2z$**

$$(x, y, z) = (3y + 2z,\ y,\ z) = y(3, 1, 0) + z(2, 0, 1) = y\mathbf{v}_1 + z\mathbf{v}_2$$

▶ **① 선형독립 — 둘째 · 셋째 성분이 각각 y, z 이다**

$$y\mathbf{v}_1 + z\mathbf{v}_2 = (3y + 2z,\ y,\ z) = \mathbf{0} \implies y = z = 0$$

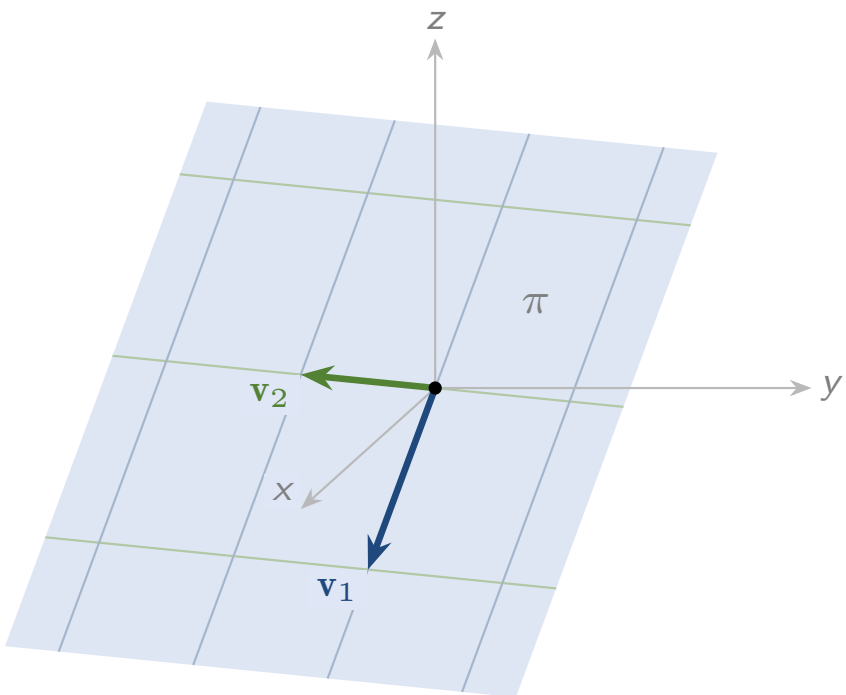
▶ **② 생성 — π 의 점은 모두 $y\mathbf{v}_1 + z\mathbf{v}_2$ 꼴, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 도 π 위 ($3 - 3 - 0 = 0$, $2 - 0 - 2 = 0$)**

기저 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(3, 1, 0),\ (2, 0, 1)\}$, $\quad \dim \pi = 2$

[직관] 5.1 의 $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \pi$ 에 선형독립까지 더하면 → $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 는 π 의 좌표축 한 벌.

예제 5-18 평면 π 의 기저와 차원 (2/2)

y, z 를 정수로 두면 격자점 : $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ 두 방향의 격자가 평면 π 를 덮는다.



$\mathbf{v}_1 = (3, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0, 1)$: 파란 선은 $\mathbf{v}_1$ 방향, 초록 선은 $\mathbf{v}_2$ 방향

[직관] $\dim \pi = 2 =$ 자유변수 y, z 의 수 $=$ 미지수 $3 -$ 피벗 1 : 평면은 두 방향.

예제 5-19 동차연립일차방정식의 해공간 (1/2)

다음 동차연립일차방정식의 해공간의 기저와 차원을 구하라.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_5 + 3x_6 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_5 + x_6 = 0 \\ 3x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_1 + 2x_3 + x_5 + 2x_6 = 0 \end{cases}$$

▶ **계수행렬을 행 소거 (오른쪽 column 은 0 이므로 생략)**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_4+3R_1]{R_2+2R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 5 & 0 & 4 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4-3R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

예제 5-19 동차연립일차방정식의 해공간 (2/2)

▶ **RREF 까지 — 피벗 4 개 ($x_1, \dots, x_4$ column) → $\operatorname{rank} \mathbf{A} = 4$, 자유변수 x_5, x_6**

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{다음 } R_1+2R_2,\ R_1-R_3]{-\frac{1}{2}R_2,\ \frac{1}{5}R_3,\ \frac{1}{3}R_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

▶ **$x_5 = s$, $x_6 = t$ 로 두고 row 마다 피벗 변수에 대하여 풀면**

$$x_1 = s + 2t, \qquad x_2 = \tfrac{3}{2}s + \tfrac{7}{2}t, \qquad x_3 = s + 2t, \qquad x_4 = \tfrac{1}{3}s$$

$$\mathbf{x} = s\left(1,\ \tfrac{3}{2},\ 1,\ \tfrac{1}{3},\ 1,\ 0\right) + t\left(2,\ \tfrac{7}{2},\ 2,\ 0,\ 0,\ 1\right)$$

기저 $\{(6, 9, 6, 2, 6, 0),\ (4, 7, 4, 0, 0, 2)\}$, $\qquad \dim = 2$

정수가 되게 6 배, 2 배 했다. 선형독립 : 다섯째 · 여섯째 성분이 $(6, 0)$, $(0, 2)$

[1장과 같은 수] 차원 = 자유변수의 수 = 미지수 6 − 피벗 4 = $n - \operatorname{rank} \mathbf{A}$.

기저의 성질 — 정리 5-7

CONCEPT 정리 5-7

벡터공간 V 가 n차원 공간일 때, $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_n\}$ 에 대하여
(1) S 가 선형독립 $\Rightarrow$ S 는 V 의 기저 (2) $\langle S \rangle = V \Rightarrow$ S 는 V 의 기저

▶ (1) 선형독립이면 생성도 — $\langle S \rangle$ 밖의 $\mathbf{u} \in V$ 가 있다고 하면

$\sum c_i \mathbf{v}_i + c\,\mathbf{u} = \mathbf{0}$: $c \neq 0$ 이면 $\mathbf{u} \in \langle S \rangle$ (모순) $\rightarrow$ $c = 0$ $\rightarrow$ 모든 $c_i = 0$ (S 선형독립)

$\rightarrow$ $S \cup \{\mathbf{u}\}$ 는 선형독립인 $n+1$ 개 : 정리 5-5 (n 개를 넘으면 선형종속) 와 모순

▶ (2) 생성하면 선형독립도 — S 가 선형종속이라고 하면

정리 5-3 의 $\mathbf{v}_j$ (나머지의 선형결합) 를 빼도 $\langle S \rangle = V$. 선형독립이 될 때까지 빼면

$\rightarrow$ n 개보다 적은 기저 : 정리 5-6 (기저는 모두 벡터 수가 같다) 과 모순

[직관] $\dim V = n$ 이면 n 개는 선형독립 · 생성 중 **하나만** 확인하면 기저다.

Part 1 정리 — 다음 질문

개념	뜻	그림
벡터공간	합 · 스칼라 배에 닫힘, A1 $\sim$ A8	화살표 · 다항식 · 행렬
부분공간	$\varnothing \neq W \subseteq V$, 합 · 스칼라 배에 닫힘	원점을 지나는 직선 · 평면
생성 $\langle S \rangle$	S 의 선형결합 전체	격자가 모든 점을 덮는다
선형독립	$\sum c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow$ 모든 $c_i = 0$	벡터마다 새 방향
기저	선형독립 $+$ 생성	좌표축 한 벌
차원 $\dim V$	기저의 벡터 수 (정리 5-6)	독립인 방향의 수

[다음 질문] $\mathbf{A}$ 의 column 들이 생성하는 부분공간, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 의 해공간 : 둘의 차원은?
$\rightarrow$ Part 2 : 행렬의 **네 부분공간**

Thank you

Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.